6. Bài tập tính toán:

Bài 1: Binary classification

$$z = w^T x + b = 0,5 \cdot 1 + (-0,2) \cdot 2 + 0,4 \cdot 0 + 0,1$$
$$= 0,2$$

$$\sigma(z) = \frac{1}{1+e^{-z}} = \frac{1}{1+e^{-0,2}} \approx 0,5498$$

→ $P(y=1|x) \approx 0,5498$ hay khoảng 54,98%

7. Bài 2 - Prediction threshold

Giả sử $P(y=1|x) = 0,72$, với threshold $r = 0,5$, thì model dự đoán class 1, còn với $r = 0,8$ thì model dự đoán class 0.

→ Threshold là mức độ nghiêm ngặt để model quyết định 1 mẫu thuộc class positive.

+ Tăng threshold: Model khó dự đoán positive hơn, thường giảm false positive (FP), do đó precision có xu hướng tăng; nhưng có thể bỏ sót nhiều recall.

+ Giảm threshold: Model dễ dự đoán positive hơn, thường phát hiện nhiều positive hơn, làm cho recall tăng; nhưng cũng có thể làm tăng false position và làm giảm precision.

Thứ ngày . .

8. Bài 3 - Confusedion matrix

Precision

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP+FP} = \frac{80}{80+10} = \frac{8}{9} \approx 0,8889$$

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP+FN} = \frac{80}{80+20} = \frac{4}{5} = 0,8$$

$$F1 = \frac{2PR}{P+R} = \frac{2 \cdot 0,8889 \cdot 0,8}{0,8889 + 0,8} \approx 0,8421$$

$\rightarrow F1 \approx 84,21\%$

- Nếu đây là bài toán phát hiện spam, thì FP = 10 tức là có 10 email bị xếp loại nhầm vào mục spam còn FN là FN = 20 tức là có 20 email spam được xếp vào mục email bình thường. Hai lỗi này có hậu quả khác nhau: FP làm bỏ sót hoặc mất email hợp lệ, FN thì khiến spam lọt qua bộ lọc.

9, Bài 4: Accuracy trap.

$$P = \frac{TP}{TP + FP} = 0$$

$$R = \frac{TP}{TP + FN} = \frac{0}{0 + 50} = 0$$

$$\Rightarrow F1 = \frac{2PR}{P + R} = 0$$

~~Confused Matrix~~

| Predicted / Actual | Positive | Negative |
|---|---|---|
| Positive | TP = 0 | FN = 50 |
| Negative | FP = 0 | TN = 950 |

Confusion Matrix